Université Ibnou Zohr
Faculté des Sciences - Agadir
Département de Chimie
Année Universitaire 2023-2024

PC – PHYSIQUE ($S_2$)

Module ($M_{127}$) : Chimie Organique Générale

**Corrigé** - TD : Série N° 4

# Effets électroniques

## Exercice I

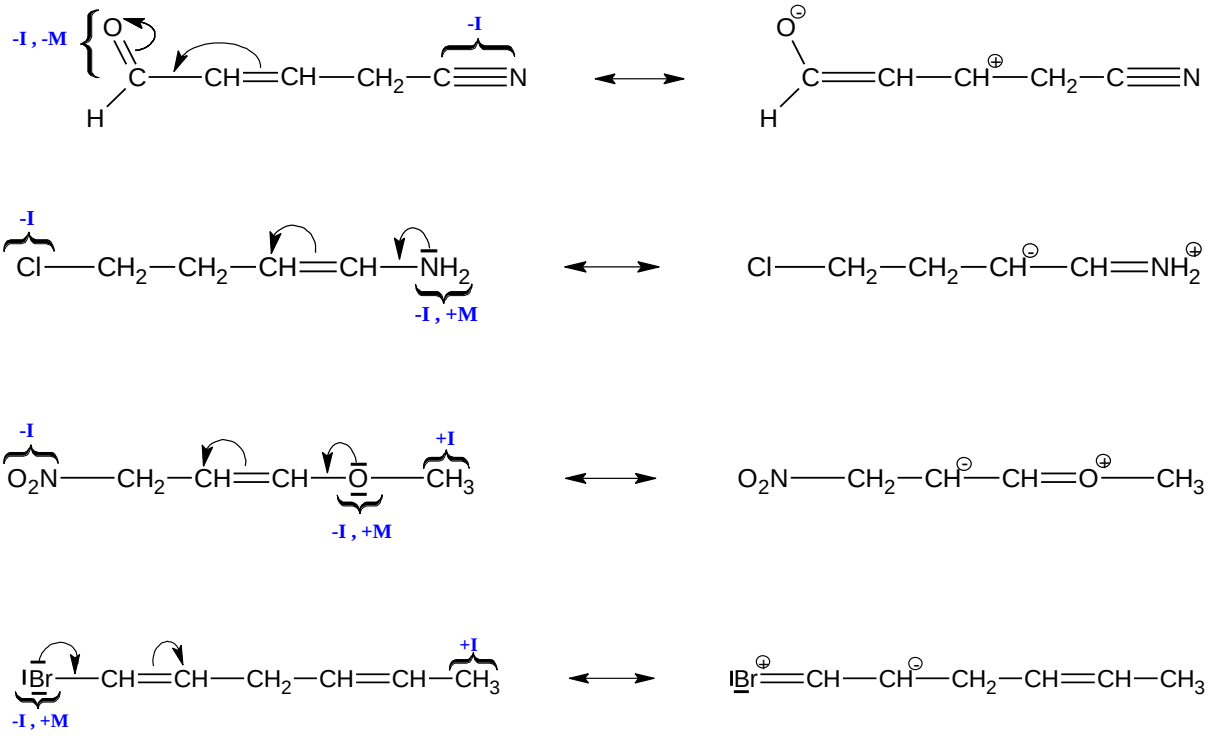
**1) Déterminer les effets électroniques présents dans les composés suivants :**

**a)** $OHC-CH=CH-CH_2-C\equiv N$ **b)** $Cl-CH_2-CH_2-CH=CH-NH_2$

**c)** $O_2N-CH_2-CH=CH-O-CH_3$ **d)** $Br-CH=CH-CH_2-CH=CH-CH_3$

**2) Donner les formes mésomères pour chaque composé ci-dessus.**

**Réponses :**



## Exercice II

**Classer les composés suivants par ordre croissant d'acidité, selon leurs effets électroniques :**

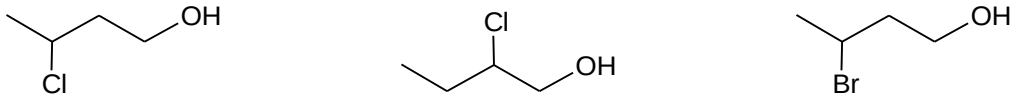
**A)**




**(a)** **(b)** **(c)** **(d)**

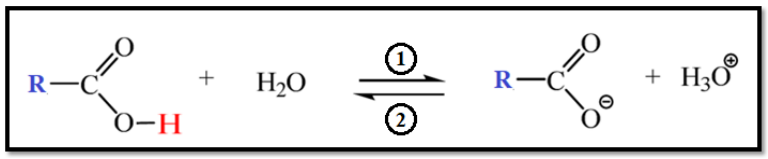
---

**B)**




**(a)** **(b)** **(c)**

**Cas général :** Un acide est plus fort si l'équilibre se déplace dans le sens 1 (libération de $H^+$). Pour cela, il faut qu'il soit lié à des groupements attracteurs (-I et/ou -M). Ces effets fragilisent la liaison OH et les électrons de la liaison se déplacent vers l'oxygène d'où la libération facile de $H^+$.




Les effets attracteurs (-I/-M) augmentent l'acidité et les effets donneur (+I/+M) la font diminuer.

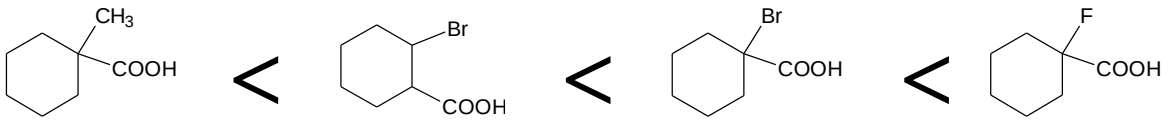
**N.B. :** Les effets mésomères l'emportent généralement sur les effets inductifs.

**Réponses :**

**A)** Pour le composé **(d)**, le groupement $CH_3$ exerce un effet inductif donneur, donc **(d) est le moins acide**.

Le composé **(b)** est moins acide que le composé **(c)** car l'effet inductif attracteur (-I) du brome dans le composé **(b)** diminue avec l'augmentation de la distance par rapport à la liaison OH, tandis que dans le composé **(c)**, cet effet est plus proche de la liaison OH, ce qui renforce sa nature acide.

Le composé **(c)** est moins acide que le composé **(a)** car l'électronégativité du brome est inférieure à celle du fluor.

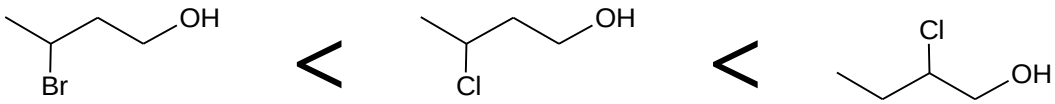



**(d)** **(b)** **(c)** **(a)**

**Moins acide** **Sens : acidité croissante** **Plus acide**

**B) Le composé (a) est plus acide que le composé (c)** car l'effet attracteur (-I) du chlore est plus important que celui du brome [EN(Cl) > EN(Br)].

**Le composé (b) est plus acide que (a) car** l'effet attracteur (-I) du chlore est plus proche de la liaison OH

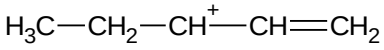



**(c)** **(a)** **(b)**

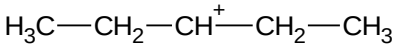
**Moins acide** **Sens : acidité croissante** **Plus acide**

## Exercice III

**Comparer la stabilité des carbocations ci-dessous :**




**(a)**




**(b)**

**Cas général :** Les carbocations sont stabilisés par des effets donneurs, que ce soit par des effets inductifs (+I) et/ou des effets mésomères (+M), et ils sont déstabilisés par des effets inductifs attracteurs (-I) et/ou des effets mésomères attracteurs (-M).

**N.B. :** Les effets mésomères l'emportent généralement sur les effets inductifs.

**Réponses :**

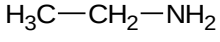
**Comparaison de la stabilité des composés (a) & (b) :**

Dans le composé **(a)**, la stabilité est assurée par un effet inductif (+I) ainsi qu'un effet mésomère (+M), tandis que dans le composé **(b)**, la stabilité est uniquement due à deux effets inductifs (+I).

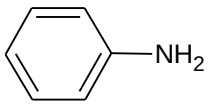
De ce fait, le composé **(a)** est plus stable que le composé **(b)**.

## Exercice IV

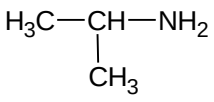
**Classer par ordre de basicité décroissante, en justifiant votre réponse, les amines suivantes :**




**(a)**




**(b)**




**(c)**

Une amine est une base d'autant plus forte si le doublet de l'azote est disponible pour capter un proton si l'amine est lié à des groupements donneurs +I et/ou +M qui augmente sa densité électronique.

Les effets attracteurs (-I/-M) diminuent la basicité d'une amine et les effets donneur (+I/+M) la font augmenter.

Les effets mésomères l'emportent généralement sur les effets inductifs. Les amines aliphatiques sont plus basiques que les amines aromatiques car dans ces derniers le doublet libre de l'azote n'est pas disponible pour capter un proton, il est délocalisé par conjugaison avec le noyau aromatique, ce qui implique un effet –M de phényle.

D'où **l'amine aromatique (b) est la base la plus faible.**

L'amine (c) est plus basique par la présence des effets inductifs donneurs (+I) plus important que dans le cas de l'amine (a). D'où le classement

